수학 기하 · 평면벡터 · 기본 · 해설편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 기준 벡터 변환하기

정삼각형의 한 꼭짓점 A를 시점으로 하는 두 벡터 $\overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}$라 놓으면, 삼각형 ABC의 넓이는 다음과 같습니다.

$$S=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 4^2=4\sqrt{3}$$

주어진 조건 $\overrightarrow{AP}=s\vec{b}+t\vec{c}$에서 $s+2t\le 2$이므로, 새로운 변수 s'과 t'을 도입하여 영역을 단순화합니다.

$$s'=\frac{s}{2},\quad t'=t$$

로 치환하면, 주어진 영역 조건 $0\le s\le 2, -1\le t\le 1$은 다음과 같이 변환됩니다.

$$0\le s'\le 1,\quad -1\le t'\le 1$$

또한, 조건 $s+2t\le 2$는 $2s'+2t'\le 2$, 즉 $s'+t'\le 1$이 됩니다.

Step 2. 새로운 기준 벡터에 의한 평행사변형 정의하기

$\overrightarrow{AP}$를 새로운 변수 s', t'으로 표현하면 다음과 같습니다.

$$\overrightarrow{AP}=2s'\vec{b}+t'\vec{c}=s'(2\vec{b})+t'\vec{c}$$

새로운 기준 벡터를 $\vec{u}=2\vec{b}, \vec{v}=\vec{c}$라 합시다. 이 두 벡터로 만들어지는 평행사변형의 넓이를 S_0라 하면, $\vec{u}$의 크기가 $\vec{b}$의 2배이므로 S_0는 원래 $\vec{b}, \vec{c}$로 만들어지는 평행사변형의 넓이의 2배가 됩니다.

$$S_0=2\times(2S)=4S=16\sqrt{3}$$

Step 3. 변환된 평면에서 영역의 넓이 비율 구하기

$s'-t'$ 평면에서 우리가 구하고자 하는 영역은 다음과 같습니다.

$$0\le s'\le 1,\quad -1\le t'\le 1,\quad s'+t'\le 1$$

이 영역은 직사각형 영역 $[0,1]\times[-1,1]$ (넓이 2)에서 $s'+t'>1$인 부분(우상단의 직각이등변삼각형, 넓이 $\frac{1}{2}$)을 제외한 부분입니다.
따라서 영역의 넓이비는 다음과 같습니다.

$$\text{영역의 비율} = 2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

기본 단위 영역 $[0,1]\times[0,1]$의 실제 기하학적 넓이가 $S_0=16\sqrt{3}$이므로, 구하고자 하는 점 P가 나타내는 영역의 실제 넓이는 다음과 같습니다.

$$\text{넓이} = \frac{3}{2}\times S_0 = \frac{3}{2}\times 16\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$$

따라서 정답은 ⑤입니다.

정답근거 실수 s,t의 범위를 선형 매핑을 통해 평행사변형 상의 좌표 영역으로 환원하여 기하학적 비율 관계를 정확히 계산해 냄.
오답분석 [함정] $s+2t\le 2$에서 계수의 변화에 따른 기준 벡터의 크기 변화($2\vec{b}$)를 고려하지 않고 단순히 원래 삼각형 넓이 $4\sqrt{3}$의 비율로 계산할 경우 잘못된 선지를 고르게 됨.
연관개념 평면벡터의 일차결합, 영역의 자취와 넓이, 벡터의 실수배
메타인지 기하학적 영역 문제를 대수적 좌표 변환을 통해 직관적이고 오류 없이 풀어내는 능력이 요구됨.

[기본] 2

Step 1. 두 벡터의 위치와 크기 분석하기

$\overrightarrow{OA}$와 $\overrightarrow{OB}$의 내적이 -2이고 각각 원의 반지름이므로 크기는 2입니다.

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} = |\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|\cos\angle AOB = 2\times 2\times\cos\angle AOB = -2$$

$$\cos\angle AOB = -\frac{1}{2} \implies \angle AOB = 120^\circ$$

즉, 두 점 A,B는 원의 중심 O를 기준으로 120°의 각을 이루고 있습니다.

Step 2. 내적 식 정리 및 기하적 해석

구하고자 하는 식을 정리해 봅시다.

$$\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{OP} = (\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OQ})\cdot\overrightarrow{OP} = |\overrightarrow{OP}|^2 - \overrightarrow{OQ}\cdot\overrightarrow{OP}$$

점 P는 반지름이 2인 원 위의 점이므로 $|\overrightarrow{OP}|^2 = 4$로 일정합니다. 따라서 구하는 식은 다음과 같이 변형됩니다.

$$\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{OP} = 4 - \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OP}$$

이 식의 값을 최대 및 최소로 만들기 위해서는 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OP}$의 범위만 구하면 됩니다.

Step 3. 내적 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OP}$의 최댓값과 최솟값 구하기

점 Q는 선분 AB 위의 점이고, 점 P는 원 C 위의 점이므로 임의의 방향을 가질 수 있습니다. 즉, $\overrightarrow{OQ}$가 정해졌을 때, $\overrightarrow{OP}$의 방향을 $\overrightarrow{OQ}$와 완전히 일치시키거나 완전히 반대 방향이 되도록 설정할 수 있습니다.
1) $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OP}$의 최댓값:
$\overrightarrow{OP}$가 $\overrightarrow{OQ}$와 같은 방향일 때 내적이 최대가 되며, 그 값은 $2|\overrightarrow{OQ}|$입니다. $|\overrightarrow{OQ}|$가 최대가 되는 순간은 점 Q가 선분의 양 끝점 A 또는 B에 있을 때이므로 $|\overrightarrow{OQ}| = 2$입니다. 따라서 최댓값은 $2 \times 2 = 4$입니다.
2) $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OP}$의 최솟값:
$\overrightarrow{OP}$가 $\overrightarrow{OQ}$와 정반대 방향일 때 내적이 최소가 되며, 그 값은 $-2|\overrightarrow{OQ}|$입니다. 이 값이 최소가 되려면 $|\overrightarrow{OQ}|$가 최대여야 하므로 역시 Q가 A 또는 B에 있을 때인 -4가 됩니다.

Step 4. 최종 결과 도출

따라서 구하고자 하는 식 $4 - \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OP}$의 최댓값 M과 최솟값 m은 다음과 같습니다.

$$M = 4 - (-4) = 8$$

$$m = 4 - 4 = 0$$

최종 구하는 값은 $M + 2m = 8 + 2(0) = 8$입니다.
따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 벡터의 시점을 일치시켜 내적 식을 원의 반지름 성분과 두 점 O, Q 사이의 거리 성분으로 분리한 뒤 최적의 기하적 상황을 찾아냄.
오답분석 [함정] Q가 선분의 중점에 있을 때 $|\overrightarrow{OQ}|$가 최소가 된다는 성질을 최댓값/최솟값 조건에 잘못 혼용하여 적용하면 오답에 도달하게 됨.
연관개념 벡터의 내적의 기하학적 의미, 원에서의 벡터 표현, 내적의 최대·최소
메타인지 벡터를 분해하여 변수를 단순화하고 각각의 기하학적 의미(길이와 코사인 값)를 분리하여 생각하는 훈련이 필요함.

[기본] 3

Step 1. 조건식 분석 및 중점 벡터 도입

주어진 조건은 다음과 같습니다.

$$|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|=|\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}|+2$$

여기서 선분 AB의 중점을 M이라 하면, 위치벡터의 성질에 의해 다음이 성립합니다.

$$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{PM}$$

또한, 벡터의 뺄셈 정의에 의해 다음이 성립합니다.

$$\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{BA}$$

이 두 식을 주어진 조건식에 대입하면 다음과 같습니다.

$$|2\overrightarrow{PM}|=|\overrightarrow{BA}|+2 \implies 2|\overrightarrow{PM}|=|\overrightarrow{BA}|+2$$

Step 2. 원의 방정식 유도하기

두 점 $A(0,6), B(8,0)$에 대하여 선분 AB의 길이를 구하면 다음과 같습니다.

$$|\overrightarrow{BA}|=\sqrt{(0-8)^2+(6-0)^2}=\sqrt{64+36}=10$$

이를 식에 대입하면 다음과 같습니다.

$$2|\overrightarrow{PM}|=10+2=12 \implies |\overrightarrow{PM}|=6$$

선분 AB의 중점 M의 좌표는 $\left(\frac{0+8}{2},\frac{6+0}{2}\right)=(4,3)$입니다.
따라서 점 P가 만족하는 도형은 점 $M(4,3)$을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $r=6$인 원입니다.

Step 3. 원점으로부터의 거리의 최댓값과 최솟값 구하기

원점 $O(0,0)$에서 원 C의 중심 $M(4,3)$까지의 거리는 다음과 같습니다.

$$|\overrightarrow{OM}|=\sqrt{4^2+3^2}=5$$

점 P가 이 원 위를 움직일 때, 원점 O로부터 점 P까지의 거리 $|\overrightarrow{OP}|$의 최댓값 M과 최솟값 m은 원의 중심까지의 거리에 반지름을 더하고 뺀 값입니다.

$$M = |\overrightarrow{OM}| + r = 5 + 6 = 11$$

$$m = ||\overrightarrow{OM}| - r| = |5 - 6| = 1$$

따라서 $M \times m = 11 \times 1 = 11$입니다.
따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 벡터의 덧셈과 뺄셈을 기하적으로 해석하여 중점 M에 대한 관계식으로 단순화한 뒤 원의 성질을 적용함.
오답분석 [함정] 두 벡터의 합과 차의 크기를 성분으로 직접 대입하여 복잡한 이차식을 전개하려고 하면 계산량이 매우 방대해지며 계산 실수를 유발하게 됨.
연관개념 벡터의 연산, 중점 벡터, 원의 벡터 방정식, 자취의 최댓값과 최솟값
메타인지 벡터 합이 나왔을 때는 항상 중점을, 벡터 차가 나왔을 때는 시점 일치를 통한 거리 계산을 떠올려 식을 기하학적으로 변환하는 것이 핵심임.

[기본] 4

Step 1. 이차식으로 변형하여 최솟값 조건 구하기

$|\vec{x}(t)|$가 최소가 되는 것은 $|\vec{x}(t)|^2$이 최소가 되는 것과 같습니다.

$$|\vec{x}(t)|^2 = |\vec{a} + t\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + t^2|\vec{b}|^2$$

주어진 조건 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 6$을 대입하면 다음과 같습니다.

$$|\vec{x}(t)|^2 = 16 + 2t(6) + 9t^2 = 9t^2 + 12t + 16$$

이 식은 t에 대한 아래로 볼록한 이차함수이므로, 대칭축에서 최솟값을 갖습니다.

$$t_0 = -\frac{12}{2 \times 9} = -\frac{2}{3}$$

Step 2. 최적 벡터 $\vec{u}$의 연산 및 수직 확인

$\vec{u}$는 $t = t_0 = -\frac{2}{3}$일 때의 벡터이므로 다음과 같이 정의됩니다.

$$\vec{u} = \vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$$

실제로 $\vec{u} \cdot \vec{b}$를 계산해 보면 다음과 같습니다.

$$\vec{u} \cdot \vec{b} = \left(\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}\right) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{2}{3}|\vec{b}|^2 = 6 - \frac{2}{3}(9) = 0$$

즉, $\vec{u}$는 벡터 $\vec{b}$와 서로 수직인 벡터임이 기하학적으로 증명됩니다.

Step 3. 대수적 식 정리 및 내적 연산 수행

구하고자 하는 내적 식을 전개해 봅시다.

$$(2\vec{a} - \vec{u}) \cdot \vec{u} = 2\vec{a} \cdot \vec{u} - |\vec{u}|^2$$

여기서 $\vec{a} \cdot \vec{u}$를 계산하면 다음과 같습니다.

$$\vec{a} \cdot \vec{u} = \vec{a} \cdot \left(\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}\right) = |\vec{a}|^2 - \frac{2}{3}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 16 - \frac{2}{3}(6) = 12$$

또한, $|\vec{u}|^2$을 계산하면 다음과 같습니다.

$$|\vec{u}|^2 = \left|\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}\right|^2 = |\vec{a}|^2 - \frac{4}{3}(\vec{a} \cdot \vec{b}) + \frac{4}{9}|\vec{b}|^2 = 16 - \frac{4}{3}(6) + \frac{4}{9}(9) = 16 - 8 + 4 = 12$$

따라서 구하고자 하는 값은 다음과 같습니다.

$$2\vec{a} \cdot \vec{u} - |\vec{u}|^2 = 2(12) - 12 = 12$$

따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 벡터의 크기의 최소화 조건을 t에 대한 이차방정식으로 풀어낸 후, 정사영과 수직 벡터의 연산 성질을 이용하여 효율적으로 계산함.
오답분석 [함정] 실수 t_0를 구하는 데 실패하거나, 마지막 내적 전개 단계에서 $\vec{u}$를 대입하지 않고 임의의 값으로 오독하여 계산 실수를 내기 쉬움.
연관개념 벡터의 크기와 실수배, 내적의 성질, 이차함수의 최대·최소, 수직 조건
메타인지 벡터 크기의 제곱이 이차함수 꼴로 나타나는 전형적인 패턴을 익히고, 수직 벡터와의 내적 값이 0이 됨을 이용해 식을 간단히 하는 대수적 직관을 길러야 함.

[기본] 5

Step 1. 조건 (가) 해석 및 합차 공식 적용

주어진 조건 (가)를 벡터의 연산 성질에 의해 분배법칙으로 전개하면 다음과 같습니다.

$$(\overrightarrow{PF}+\overrightarrow{PF'})\cdot(\overrightarrow{PF}-\overrightarrow{PF'})=48 \implies |\overrightarrow{PF}|^2-|\overrightarrow{PF'}|^2=48$$

이것은 합차 공식에 의해 다음과 같이 인수분해됩니다.

$$(|\overrightarrow{PF}|-|\overrightarrow{PF'}|)(|\overrightarrow{PF}|+|\overrightarrow{PF'}|)=48$$

Step 2. 쌍곡선의 정의 적용 및 선분 길이 구하기

점 P가 주축의 길이가 4인 쌍곡선 위의 점이므로, 쌍곡선의 정의에 의해 두 초점까지의 거리의 차는 주축의 길이와 같습니다.

$$||\overrightarrow{PF}|-|\overrightarrow{PF'}||=4$$

일반성을 잃지 않고 $|\overrightarrow{PF}|>|\overrightarrow{PF'}|$라 가정하면 (즉, 점 P가 쌍곡선의 우측 가지에 있을 때), $|\overrightarrow{PF}|-|\overrightarrow{PF'}|=4$입니다. 이를 Step 1의 식에 대입하면 다음과 같습니다.

$$4\times(|\overrightarrow{PF}|+|\overrightarrow{PF'}|)=48 \implies |\overrightarrow{PF}|+|\overrightarrow{PF'}|=12$$

따라서 두 식을 연립하면 다음과 같습니다.

$$|\overrightarrow{PF}|=8, \quad |\overrightarrow{PF'}|=4$$

Step 3. 조건 (나)와 피타고라스 정리 적용하기

조건 (나)에서 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{PF'}=0$이므로, 삼각형 FPF'는 $\angle FPF'=90^\circ$인 직각삼각형입니다.
피타고라스 정리에 의해 빗변 FF'의 길이는 다음과 같습니다.

$$|FF'|^2=|\overrightarrow{PF}|^2+|\overrightarrow{PF'}|^2=8^2+4^2=64+16=80$$

두 초점 $F(c,0), F'(-c,0)$ 사이의 거리는 $2c$이므로, $|FF'|^2=4c^2$입니다.

$$4c^2=80 \implies c^2=20 \implies c=2\sqrt{5} \quad (\because c>0)$$

따라서 정답은 ④입니다.

정답근거 벡터의 내적 조건식을 이차곡선의 기하학적 정의(초점과의 거리 차 및 직각삼각형 형성)와 연립하여 수치를 유일하게 도출해 냄.
오답분석 [함정] 조건 (가)를 단순한 대수적 성분 계산으로 풀려 하거나, 쌍곡선 대신 타원의 정의(거리의 합이 일정)를 잘못 적용하면 잘못된 초점 거리를 구하게 됨.
연관개념 쌍곡선의 정의, 벡터의 내적, 피타고라스 정리, 이차곡선과 벡터의 융합
메타인지 기하 단원에서는 단독 평면벡터 문제뿐만 아니라 앞서 배운 이차곡선과의 연계가 빈출되므로, 내적이 주어졌을 때 도형적 상황(직각)과 결합하는 직관이 매우 중요함.

[기본] 6

Step 1. 좌표계 도입하여 점의 좌표 성분화하기

정삼각형 ABC의 외심 O를 원점 $(0,0)$으로 설정합시다.
외접원의 반지름을 R이라 하면, 정삼각형의 성질에 의해 $R=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$입니다.
따라서 세 꼭짓점 A, B, C의 좌표를 다음과 같이 둘 수 있습니다.

$$A\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right), \quad B\left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right), \quad C\left(1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

Step 2. 점 P와 점 Q의 위치벡터 매개변수화하기

점 P는 선분 AB 위의 점이므로, $0 \le s \le 1$인 실수 s에 대해 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OB} + (1-s)\overrightarrow{OA} = s\left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + (1-s)\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \left(-s, \frac{2-3s}{\sqrt{3}}\right)$$

마찬가지로 점 Q는 선분 AC 위의 점이므로, $0 \le t \le 1$인 실수 t에 대해 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$\overrightarrow{OQ} = t\overrightarrow{OC} + (1-t)\overrightarrow{OA} = t\left(1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + (1-t)\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \left(t, \frac{2-3t}{\sqrt{3}}\right)$$

Step 3. 내적 식 정리 및 대수적 범위 계산

두 벡터의 내적 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$를 계산해 봅시다.

$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ} = -st + \frac{(2-3s)(2-3t)}{3} = -st + \frac{4-6s-6t+9st}{3} = 2st - 2s - 2t + \frac{4}{3}$$

이 식을 인수분해 형태를 포함하도록 변형합니다.

$$2st - 2s - 2t + \frac{4}{3} = 2(s-1)(t-1) - \frac{2}{3}$$

여기서 $0 \le s \le 1, 0 \le t \le 1$이므로, $u = s-1 \in [-1, 0], v = t-1 \in [-1, 0]$이라 하면 내적 식은 $2uv - \frac{2}{3}$입니다.
$u, v \in [-1, 0]$이므로 곱 uv의 최댓값은 두 변수가 모두 -1일 때 1이 되고, 최솟값은 어느 하나가 0일 때 0이 됩니다.
1) 최댓값 M: $u = -1, v = -1$ (즉, $s = 0, t = 0$으로 P, Q가 모두 A에 있을 때)

$$M = 2(1) - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

2) 최솟값 m: $u = 0$ 또는 $v = 0$ (즉, $s = 1$ 또는 $t = 1$일 때, 예컨대 P가 B에 있고 Q가 A에 있거나 그 반대일 때)

$$m = 2(0) - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

Step 4. 최종 값 산출

따라서 구하는 차 $M - m$의 값은 다음과 같습니다.

$$M - m = \frac{4}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = 2$$

따라서 정답은 ④입니다.

정답근거 정삼각형과 외심의 위치적 특징을 좌표평면계에 투영하여 성분화하고, 일차 결합 식의 내적 결과를 대수적인 이변수 함수의 극댓값/극솟값 문제로 완벽히 치환함.
오답분석 [함정] P, Q가 각각 B, C에 있을 때 내적이 최소가 될 것이라 직관적으로 오판하여 최솟값을 $-2/3$이 아닌 다른 기하적 값으로 단정 지으면 실수가 유발됨.
연관개념 위치벡터의 성분 표시, 정삼각형의 외심과 성질, 이변수 함수의 최대·최소
메타인지 기하학적 추론이 복잡할 때는 망설임 없이 '좌표 설정'을 통해 대수적 성분 연산으로 방향을 돌리는 유연한 사고가 고득점의 비결임.

[기본] 7

Step 1. 내적 식의 기하적 분해

구하고자 하는 식을 전개하면 다음과 같습니다.

$$(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ})\cdot\overrightarrow{OP}=|\overrightarrow{OP}|^2+\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$$

점 P는 원 C 위의 점이므로 그 크기는 반지름 2로 일정합니다. 따라서 $|\overrightarrow{OP}|^2=4$입니다. 식은 다음과 같이 단순화됩니다.

$$(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ})\cdot\overrightarrow{OP}=4+\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$$

따라서 전체 식의 최댓값과 최솟값은 내적 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$의 범위에 의해서만 결정됩니다.

Step 2. 내적 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$의 최댓값과 최솟값 구하기

점 Q는 선분 AB 위의 임의의 점이고, 점 P는 원 C 위를 제한 없이 한 바퀴 돌 수 있는 점입니다.
즉, 임의의 고정된 Q에 대하여 $\overrightarrow{OP}$의 방향을 $\overrightarrow{OQ}$와 완전히 일치하도록 정하거나(최대), 정반대 방향이 되도록 정하는(최소) 것이 항상 가능합니다.
이때 내적의 최댓값과 최솟값은 오직 $\overrightarrow{OQ}$의 길이에 의해서만 결정됩니다.

$$\max(\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ})=|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OQ}|=2|\overrightarrow{OQ}|$$

$$\min(\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ})=-|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OQ}|=-2|\overrightarrow{OQ}|$$

Step 3. 선분 AB 위의 점 Q에 대한 길이의 범위 분석

점 Q가 선분 AB 위를 움직입니다. $A(4,0), B(0,4)$이므로 선분 AB의 길이는 $4\sqrt{2}$이며, 원점 O에서 이 선분까지의 최소 거리는 중점 $M(2,2)$까지의 거리인 $|\overrightarrow{OM}|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$입니다.
또한, 최대 거리는 선분의 끝점인 $A(4,0)$ 또는 $B(0,4)$까지의 거리인 4입니다.
따라서 $|\overrightarrow{OQ}|$의 범위는 다음과 같습니다.

$$2\sqrt{2}\le|\overrightarrow{OQ}|\le4$$

이를 통해 내적 식의 절대적 한계를 구합니다.
1) 전체 식의 최댓값 M: $4+2|\overrightarrow{OQ}|$가 최대가 되려면 $|\overrightarrow{OQ}|$가 최대인 4여야 합니다.

$$M = 4 + 2(4) = 12$$

2) 전체 식의 최솟값 m: $4 - 2|\overrightarrow{OQ}|$가 최소가 되려면 $|\overrightarrow{OQ}|$가 마찬가지로 최대인 4여야 합니다.

$$m = 4 - 2(4) = -4$$

Step 4. 최종 결과 연산

따라서 $M - m = 12 - (-4) = 16$입니다.
따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 내적의 기하학적 정의를 통해 방향성을 일치시키는 최적의 점 P를 선택하고, 변수가 된 Q의 원점으로부터의 거리의 극대 상황을 정확히 포착함.
오답분석 [함정] 최솟값을 구할 때, $4 - 2|\overrightarrow{OQ}|$에서 $|\overrightarrow{OQ}|$의 최솟값인 $2\sqrt{2}$를 대입하여 $4 - 4\sqrt{2}$를 구하는 실수를 하기 쉽지만, 마이너스 부호로 인해 $|\overrightarrow{OQ}|$가 최대일 때 전체 값이 최소가 됨을 주의해야 함.
연관개념 벡터 내적의 최대와 최소, 원에서의 벡터 연산, 점과 직선 사이의 거리
메타인지 부호가 뒤바뀌는 최적화 문제에서 변수의 증감 방향을 끝까지 꼼꼼히 확인하는 자가검산 능력이 준킬러 해결의 열쇠임.

[기본] 8

Step 1. 데카르트 좌표계 설정하기

점 A를 원점 $(0, 0)$으로 하는 직교좌표계를 설정합시다.
선분 AB가 x축, 선분 AC가 y축에 오도록 점들의 좌표를 지정하면 다음과 같습니다.

$$A(0, 0), \quad B(3, 0), \quad C(0, 4)$$

이때 점 P의 좌표를 (x, y)라 두면, 조건에 의해 점 P는 직각삼각형 ABC의 내부 또는 경계에 존재해야 하므로 다음 세 부등식을 만족하는 영역에 속합니다.

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad 4x + 3y \leq 12 \quad (\because \text{직선 } BC : 4x + 3y = 12)$$

Step 2. 주어진 벡터 내적 조건식의 자취 구하기

조건식 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$를 성분으로 나타내어 정리해 봅시다.

$$\overrightarrow{AP} = (x, y), \quad \overrightarrow{AB} = (3, 0)$$

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 3x = 4 \implies x = \frac{4}{3}$$

따라서 점 P는 직선 $x = \frac{4}{3}$ 위에 존재합니다.
여기에 Step 1의 영역 조건을 결합하면, 점 P의 실제 자취는 선분 $x = \frac{4}{3}$ $(0 \le y \le y_{\max})$ 입니다.
직선 BC와의 교점에서 y가 최댓값을 가지므로, $4\left(\frac{4}{3}\right) + 3y = 12$를 풀면 다음과 같습니다.

$$\frac{16}{3} + 3y = 12 \implies 3y = \frac{20}{3} \implies y = \frac{20}{9}$$

따라서 점 P의 자취 범위는 다음과 같습니다.

$$P\left(\frac{4}{3}, y\right) \quad \text{단, } 0 \le y \le \frac{20}{9}$$

Step 3. 선분 CP의 길이의 최솟값 계산하기

점 $C(0, 4)$와 점 $P\left(\frac{4}{3}, y\right)$ 사이의 거리를 구합니다.

$$|CP|^2 = \left(\frac{4}{3} - 0\right)^2 + (y-4)^2 = \frac{16}{9} + (y-4)^2$$

이 식의 값이 최소가 되려면 y가 4에 최대한 가까워야 합니다. 주어진 y의 범위가 $0 \le y \le \frac{20}{9}$이므로, y가 최댓값인 $\frac{20}{9}$일 때 $y-4$의 절댓값이 최소가 됩니다.

$$y = \frac{20}{9} \implies y - 4 = \frac{20}{9} - 4 = -\frac{16}{9}$$

이를 대입하여 최솟값을 구하면 다음과 같습니다.

$$|CP|^2 = \frac{16}{9} + \left(-\frac{16}{9}\right)^2 = \frac{144}{81} + \frac{256}{81} = \frac{400}{81}$$

$$|CP| = \sqrt{\frac{400}{81}} = \frac{20}{9}$$

따라서 정답은 ④입니다.

정답근거 직각삼각형의 성질을 활용한 깔끔한 성분 설계로 벡터 조건을 선분의 자취로 환원하고, 범위 제한이 걸린 경계조건에서의 최소를 찾아냄.
오답분석 [함정] 범위를 고려하지 않고 $(y-4)^2$에서 $y=4$일 때 최소가 된다고 성급하게 가정하여 $|CP|=\frac{4}{3}$를 내거나 다른 경계점을 오산하면 함정에 빠짐.
연관개념 평면벡터의 성분, 벡터의 내적, 삼각형의 내부 영역, 점과 점 사이의 거리의 최소
메타인지 수학 문제에서 최솟값을 구할 때, 대수적 완전제곱식의 축이 정의된 제한된 변수 영역 외부에 존재할 수 있음을 상기하는 습관이 정답률을 높임.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.